中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY
中国·广州市新港西路135号
Http://www.sysu.edu.cn
邮编：510275

2022 高数期末

1. 求多元函数 $f(x,y)=x\cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值

2. $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\,dy$ 积分

3. 求第二型曲面积分 $\iint(x+z)\,dy\,dz+z\,dz\,dx$，其中S为和的物面 $z=x^2+2y^2$ 在 $z\le$ 部分的下侧

4. 求微分方程 $x\,dy+(y+x^2)\,dx=0$ 的通解

5. 求微分方程 $y''=y'\cdot y$ 的通解

6. 求微分方程 $y''+y=e^{3x}(x+2)$ 的通解

7. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{(1+x^2)xy}$ 的通解

8. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域和和函数

9. 求函数 $\frac{x}{4+x^2}$ 在 $x=0$ 处幂级数，并指出收敛域

10. 判断下列数项级数敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}3^n\sin(\frac{\pi}{4^n})$

(2) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\cos(\pi n)}{\ln n}$

11. 考虑函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$

证明：(1) 在(0,1)上收敛

(2) 在(0,1)上不一致收敛

(3) $S(x)$ 在(0,1)上连续.